Subject: (۱)
Year. Month. Date.

آمار توصیفی

- آمار
  - توصیفی
    - جمع آوری اطلاعات
    - طبقه‌بندی
    - ارائه
      - نمودار
      - عدد
  - استنباطی
    - تجزیه و تحلیل
    - تفسیر

جامعه آماری: پارامتر

نمونه آماری: آماره

آمار توصیفی پیش نیاز آمار استنباطی است.

جامعه آماری: به تعداد افراد یا اشیاء که حداقل در یک صفت مشترک باشند.

نمونه آماری: یک زمانی به همه اعضای جامعه آماری دسترسی نداریم و لذا نماینده واقعی از جامعه آماری که از ۲ شانس مساوی و مستقل برخوردار باشند را انتخاب می‌کنیم.

منظور از شانس مساوی و مستقل یعنی ۳ نفر را برای مثال از بین ۴۰ نفر می‌خواهیم نفر اول از بین ۴۰ نفر انتخاب می‌شود اما نفر دوم از بین ۳۹ و نفر سوم از بین ۳۸ نفر و این شانس مساوی نیست.

این شانس مساوی و حق مساوی بوسیله ابزار آماری انتخاب و اندازه‌گیری میشوند

روش نمونه‌گیری: ابزار لازم برای اندازه‌گیری نمونه آماری که شامل ۴ ابزار زیر است

۱. تصادفی ساده ۲. تصادفی منظم ۳. تصادفی طبقه‌ای ۴. تصادفی خوشه‌ای

نکته: طبق حجم جامعه و ماهیت هدف تحقیق از یکی از ابزارهای بالا استفاده می‌کنیم

متغیر: ویژگی که از یک فرد یا شی یا گروه نسبت به فرد، شی یا گروه دیگر تغییر کند را متغیر گوییم

مثال: بررسی رابطه بین تاب‌آوری و رضایت از زندگی دانشجویان پیام نور شیراز

متغیر متغیر

متغیر ۲ وجهی و چندوجهی: هر ۲ متغیر مستقل و وابسته می توانند ۲ وجهی یا چندوجهی باشند.

۲ وجهی مثل مرد و زن - باسواد و بی سواد متغیر مزاحم و کنترل هم داریم.

چندوجهی مثل خودسواد که شامل سیکل، دیپلم، لیسانس و...

اندازه گیری: اختصاص یک عدد به یک چیزی را گویند.

مقیاس: نوع ارزشی که اعداد در اندازه گیری برای ما بوجود می آورند را مقیاس می نامند که شامل ۴ بخش است.

۱. اسمی ۲. رتبه‌ای - ترتیبی ۳. فاصله‌ای ۴. نسبی - نسبیتی

۱. مقیاس اسمی: فقط برای شناسایی بکار می رود. یعنی صرفا، فقط برای شناسایی است و هیچگونه تفاوت و برتری ندارد. مثلا شماره پیراهن بازیکنان فوتبال و یا پلاک ماشینها. این مقیاس کم اعتبارترین مقیاس است و در آن هیچگونه عملیات ۴ گانه انجام نمی شود.

۲. مقیاس رتبه‌ای - ترتیبی: هم شناسایی دارد و هم تفاوت بین اجزا و اعضا
مثال: دانشجویان نمره کد ① دانشجویان گرفتار کد ② لذا بین کد ① و ② تفاوت و هم شناسایی وجود دارد.

۳. مقیاس فاصله‌ای: در این مقیاس هم شناسایی، هم تفاوت و هم میزان تفاوت وجود دارد. مثلا دانشجویان نمره ۳۰ درصد موفقتر از دانشجویان گرفتار هستند. در این مقیاس ما صفر قراردادی داریم. این مقیاس در مباحث روانشناسی بیشتر استفاده می شود

برای مثال در این مقیاس و در واقعیت ما نمی توانیم بگوییم اندازه این خودکار یا ماژیک منفی است.

+∞

صفر قراردادی

ولی برای بعضی اندازه گیریها ما نیاز به منفی داریم. مثلا نمره امتحانی که جواب اشتباه دارد ممکن است منفی شود. استفاده در علوم انسانی

-∞

مقیاس سنجی - نسبتی: دارای همه ویژگیهای قبلی + صفر مطلق دارد. در اینجا بیشتر در شیمی و فیزیک استفاده می شود. مثلا اندازه وزن و یا قد که از صفر شروع می شود و از صفر محاسبه می شود.

+∞

صفر مطلق

استفاده در علوم پایه ای - فیزیک - ریاضی

در آمار توصیفی به شاخصها پارامتر می گویند و با جامعه آماری سروکار داریم.

در آمار استنباطی به شاخصها آماره می گویند و با نمونه آماری سروکار داریم.

Subject:
Year. Month. Date.

جدول توزیع فراوانی

C-L	F	R-L	x-C	r-F	rF%	C-F	rcf	rcf%
۱۶-۲۰	۹	۱۵,۵-۲۰,۵	۱۸	۰/۱۹۱۴	۱۹,۱۴	۹	/۱۹۱۴	۱۹,۱۴
۲۱-۲۵	۱۱	۲۰,۵-۲۵,۵	۲۳	۰/۲۳۴۰	۲۳,۴۰	۲۰	/۴۲۵۵	۴۲,۵۵
۲۶-۳۰	۱۲	۲۵,۵-۳۰,۵	۲۸	۰/۲۵۵۳	۲۵,۵۳	۳۲	/۶۸۰۸	۶۸,۰۸
۳۱-۳۵	۷	۳۰,۵-۳۵,۵	۳۳	۰/۱۴۸۹	۱۴,۸۹	۳۹	/۸۲۹۷	۸۲,۹۲
۳۶-۴۰	۸	۳۵,۵-۴۰,۵	۳۸	۰/۱۷۰۲	۱۷,۰۲	۴۷	۱	۱۰۰

$\Sigma F = 47$

C-L : حد ظاهری : به این ستون حد ظاهری طبقات می گوییم.

F : به ستون دوم فراصی تکراری گوییم یعنی در طبقه اول بین ۱۶ و ۲۰ - ۹ عدد قرار می گیرد.

$K = 1 + 3,3 \log n$ → تعداد طبقات

ΣF : به جمع ستون دوم ۴۷ می شود جمع فراوانی می گویند.

نکته : بهتر است طبقات بین ۱۰ الی ۲۵ باشد و اینکه از کوچک به بزرگ. اما اگر ۹ طبقه یا ۲۶ طبقه هم بود اشکالی ندارد.

$C = \frac{R}{i}$ Rang interval

R : دامنه تغییر حضا یا فاصله

R یا دامنه تغییر = بزرگترین عدد − کوچکترین عدد + ۱ = ۲۵

i : به فاصله اعداد بین هر طبقه همانا ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ ← ۵

Subject:
Year. Month. Date. ( )

$C = \frac{۲۵}{۵} = ۵$

کار آمار آسان سازی و ساده سازیست.
اگر قرار بود طبقات را انتخاب کنیم فرد بهتر است

R-L - حدواقعی: برای بدست آوردن حدواقعی ۲ رشته اعداد داریم.
صحیح: به عدد صحیح کم ۰/۵ و کم و به عدد صحیح زیاد ۰/۵ اضافه می‌کنیم.
اعشاری: " " اعشاری کم ۰/۰۵ و کم و به عدد اعشاری زیاد ۰/۰۵ اضافه می‌کنیم.
به عدد کم کرانه پایین و به عدد با لل کرانه بالایی گوییم

حدوسط - حدمیانی: میانگین طبقات را حدوسط یا حدمیانی گویند.

$\frac{۱۶+۲۰}{۲} = ۱۸$

F نسبی

۲-F: فراوانی نسبی یا فراوانی نسبتی: عبارت است از $۲\text{-}F = \frac{F}{\Sigma F}$

مجموع کلیه ۲-F ها در طبقات ۱ می‌شود. که اگر نشد چون اعشار دقیق نیست.

۲F٪: فراوانی نسبی درصدی: عبارت است از $۲F\% = \frac{F}{\Sigma F} \times ۱۰۰$
که مجموع این ستون هم باید ۱۰۰ شود که اگر نشد چون اعشار دقیق نیست

C-F: فراوانی تراکمی یا فراوانی تجمعی: که عبارت است از: فراوانی هر طبقه + مجموع فراوانی طبقات قبل (به بالا)
نکته ۱: اگر اعداد طبقات از کم به زیاد بود می‌شود مزمول بالا ولی اگر از زیاد به کم بود می‌شود به اضافه مجموع فراوانی طبقات بعد (به پایین)
نکته ۲: عدد آخر با ΣF برابر می‌شود.

ASEMAN

• RCF : فراوانی تراکمی نسبی : عبارت است از :

$$RCF = \frac{CF}{\Sigma f}$$

RCF٪ : فراوانی تراکمی نسبی درصدی :

$$RCF = \frac{CF}{\Sigma f} \times 100$$

• نمودارها :

جدول توزیع فراوانی : اطلاعات چگونه جمع‌آوری

شاخص‌ها : اطلاعاتی که بواسطه جدول توزیع و از طریق عدد ارائه می‌شود.

نمودار استاندارد : اطلاعاتی که بوسیله جدول فراوانی از طریق نمودار ارائه می‌شود

• ضریب همبستگی : اطلاعاتی که بواسطه جدول توزیع و از طریق اعداد ارائه می‌شود

نمودار
- میله‌ای — مقیاس اسمی، متغیر گسسته
- بافت نگار - هیستوگرام — مقیاس نامه‌ای، متغیر پیوسته
- چند ضلعی
- چند ضلعی تراکمی (اُجایو)

Subject: ⑤

Year. Month. Date.

C-L	F	R-L	x-C	r.f	r.f%	CF	rCF	rCF%
٢٠-٢٤	١٣	١٩,٥-٢٤,٥	٢٢	/١٧٨٨	١٧,٨٨	١٣	/١٧٨٨	١٧,٨٨
٢٥-٢٩	١٥	٢٤,٥-٢٩,٥	٢٧	/١٩٤٨	١٩,٤٨	٢٨	١٩٤٤	٤٩,٤٩
٣٠-٣٤	١٧	٢٩,٥-٣٤,٥	٣٢	/٢٢٠٧	٢٢,٠٧	٤٥	١٥٨٤٤	١٥٨,٤٤
٣٥-٣٩	١٢	٣٤,٥-٣٩,٥	٣٧	/١٥٥٨	١٥,٥٨	٥٧	/٧٤٠٢	٧٤,٠٢
٤٠-٤٤	١١	٣٩,٥-٤٤,٥	٤٢	/١٤٢٨	١٤,٢٨	٦٨	/٨٨٣١	٨٨,٢١
٤٥-٤٩	٩	٤٤,٥-٤٩,٥	٤٧	/١١٤٨	١١,٤٨	٧٧	١	١٠٠

$\Sigma f = ٧٧$

$\Sigma cf =$ ١ $\quad \Sigma cf\% =$ ١٠٠

Subject:
Year. Month. Date.

٤+D

پرکاربردترین نمودار چند ضلعی است.

اندازه محور x به y ٤ به ٣ است ولی x بزرگتر است.

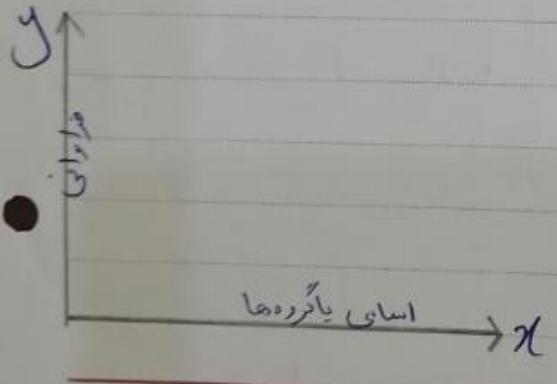
نکته: سؤال امتحانی اندازه محور x به y ٤ به ٣ و y به x ٣ به ٤ است.

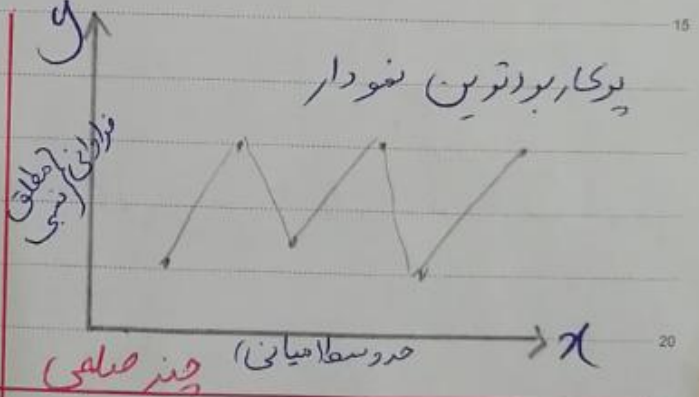
نمودار میله‌ای: زیاد مورد بحث نیست

نمودار بافت نگار: وقتی بخواهیم اطلاعات یک قسمت یا یک واحد را به تفاسیش بگذاریم.

نمودار چند ضلعی: وقتی بخواهیم اطلاعات گروه‌ها را ٢ به ٢ با هم مقایسه کنیم.

نمودار چند ضلعی تراکمی: وقتی بخواهیم وضعیت یک فرد یا نمره را نسبت به سایر افراد یا نمره‌ها مورد بررسی قرار دهیم و یا مثلا وضعیت یک گروه نسبت به کل گروه‌ها.

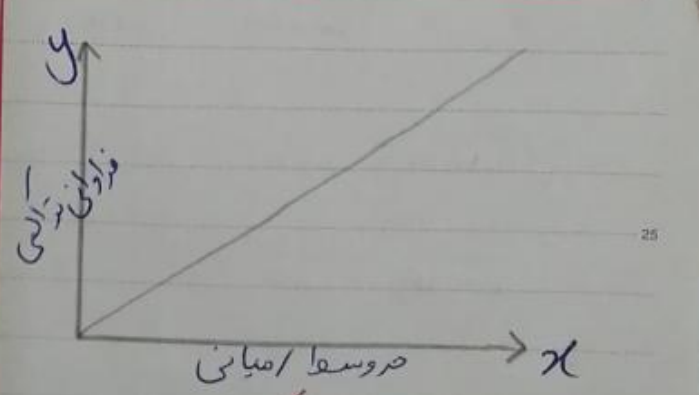




چند ضلعی



بافت نگار



چند ضلعی تراکمی

ASEMAN

Subject:
Year. Month. Date.

شاخصها

$\Sigma + E$

اطلاعاتی که بواسطه جدول توزیع فراوانی جمع آوری و طبقه بندی می شوند و بوسیله اعداد ارائه می شوند.

شاخصها به ۲ دسته تقسیم می شوند گرایش مرکزی تغییرپذیری (پراکندگی)

شاخص مرکزی
- میانگین
- میانه
- نما / مد

تغییرپذیری (پراکندگی)
- انحراف متوسط یا انحراف از میانگین
- واریانس یا پرش
- دامنه تغییر
- انحراف معیار یا انحراف استاندارد
- نقاط درصدی
  - دهک
  - صدک / چارک

مهمترین شاخص در مرکزی میانگین و کم اعتبارترین نما یا مد است ۹

مهمترین شاخص در پراکندگی انحراف معیار یا انحراف استاندارد و کم اعتبارترین دامنه تغییر است ۸

علت اعتبار شاخص میانگین این است که از همه مقیاس ها استفاده می شود که معتبرترین مقیاسها بود

علت اعتبار کم شاخص نما یا مد استفاده از مقیاس اسمی است که در کمترین اعتبار قرار دارد

و میانه هم از مقیاس رتبه ای استفاده می کند

سئوال: معادل شاخص میانگین در شاخص پراکندگی چیست؟ | انحراف معیار چون معتبرترین است

ASEMAN

Subject:
Year. Month. Date.

میانگین: معتبرترین شاخص گرایش مرکزی. میانگین است که اطلاعی را که بواسطه جدول توزیع فراوانی طبقه بندی و جمع آوری شده را بوسیله عدد ارائه می دهد

میانگین
- حسابی: $\bar{x}$
- هندسی: G
- همساز یا هارمونیک: HM-HA

در رشته علوم انسانی پرکاربردترین شاخص میانگین است.

اگر طی یک شرایط ثابت، تعداد فراوانی بیشتر از یک باشد، میانگین حسابی بهتر از هندسی و هندسی بهتر از همساز یا هارمونیک است.

$\bar{x} > G > HM \text{ or } HA$

حسابی
- وزنی - کل
- فرضی
- تقریبی

نکته: با فهم وزنی کل هم قابل درک است

نکته: میانگین تقریبی در کتاب نیامده

میانگین وزنی: مثل معدل در امتحانات

نمره	واحد		
۱۹	۲	۳۸	
۱۸	۲	۳۶	۱۲۶
۱۳	٤	۵۲	
	۸		

$۱۲۶ \div ۸ = ۱۵,۷۵$

ممکن است که یکسری اعداد داده شود که باز مجموع کل تقسیم به تعدادی شود.

میانگین کل: میانگین چند میانگین و یا میانگین میانگینها را میانگین کل می گویند

Subject:
Year. Month. Date.

۶+F

میانگین فرضی

C-L	F	x.C	x'	x'	F.x'	
۲۰-۲۴	۱۳	۲۲	-۱۰	-۲	-۲۶	-۴۱
۲۵-۲۹	۱۵	۲۷	-۵	-۱	-۱۵	
۳۰-۳۴	۱۷	۳۲	۰	۰	۰	
۳۵-۳۹	۱۲	۳۷	۵	۱	۱۲	۶۱
۴۰-۴۴	۱۱	۴۲	۱۰	۲	۲۲	
۴۵-۴۹	۹	۴۷	۱۵	۳	۲۷	

$$\bar{x} = M' + \frac{\sum F.x'}{N} i$$

۱- x' : میانگین فرضی

۲- M' میانگین حدسی یا در نظر گرفته شده که برای انتخاب آن هرعددی را در جدول x-C بصورت تصادفی می‌توان انتخاب کرد ولی بهتر است که وسط باشد و یا بیشترین مقدار فراوانی را به خود تعلق داده باشد که در اینجا ۳۲ است

۳- x' انحراف هر حد از میانگین که برابر است با $x' = x - \bar{x}$ که چون در اینجا $\bar{x}$ بدست نیامده بای آن میانگین حدسی را می‌گزاریم

$x' = x - M'$

یعنی ۵-=۳۲-۲۷ و یا ۱۰=۳۲-۴۲ و ادامه را در جدول می‌نویسیم

ASEMAN

Subject:
Year. Month. Date.

V+G

میانگین هندسی که با علامت G نشان می دهیم و مربوط به رشته‌های هندسی-هندسی هست و از طریقهای مختلف انجام می‌شود
در این کتاب توضیح کوتاهی داده شده است.
در رشته ما تعداد اعداد زوج است که به روش زیر میانگین هندسی محاسبه می‌شود اما در رشته‌های هندسی-هندسی تعداد ممکن است منفی و فرد باشد که راه‌های آنرا وجود دارد.

$G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot x_n}$ یعنی ریشه n ام حاصلضرب اعداد در یکدیگر

مثال: ۶-۳-۱۱-۹-۵-۷

$G = \sqrt[6]{7 \times 5 \times 9 \times 11 \times 3 \times 6} =$

برای محاسبه تعداد اعداد را تقسیم بر ۲ می کنیم
هر عددی بدست آمد به همان اندازه جذری گیریم

$\frac{6}{2} = 3$

$\sqrt{6237.} = \sqrt{249,7}$ $\sqrt{15,8} = 3,97$ میانگین هندسی

حال اگر هشت عدد بود مثل ۸-۶-۷-۳-۱۱-۹-۵-۷

$G = \sqrt[8]{7 \times 5 \times 9 \times 11 \times 3 \times 6 \times 7 \times 8} = \sqrt{34927720.}$ $\frac{8}{2} = 4$

$= \sqrt{1868,8} = \sqrt{43,22} = \sqrt{6,57} = 2,56$

کار آمار ساده سازی بیست لذا می توانی جدول x' را ساده و دسته بندی کرد که در ردیف کنار نوشته شد.

نکته: در هر جدول هر کدام از x' را بگذاریم جواب درست است

$\Sigma F.x'$. مجموع جدول $F.x'$ را گوییم.

N : همان ΣF یا n است.

i . فاصله طبقات

$$\bar{x} = ۳۲ + \left(\frac{۲۰}{۷۷} \times ۵\right) = ۳۲ + \left(\frac{۱۰۰}{۷۷}\right) = ۳۲ + ۱,۲۹ = ۳۳,۲۹$$

C-L	F	x-C	x'	x'	F.x'	
۱۴-۲۰	۹	۱۸	-۱۰	-۲	-۱۸	} -۲۹
۲۱-۲۵	۱۱	۲۳	-۵	-۱	-۱۱	
۲۶-۳۰	۱۲	۲۸	۰	۰	۰	
۳۱-۳۵	۷	۳۳	۵	۱	۷	} ۲۳
۳۶-۴۰	۸	۳۸	۱۰	۲	۱۴	
	$\Sigma f = ۴۷$					

$M' = ۲۸$

$x' = x - \bar{x} = x - M'$

$\Sigma f.x' = -۶$

$$\bar{x} = M' + \left(\frac{\Sigma f.x}{\Sigma f} \times i\right) = ۲۸ + \left(\frac{-۶}{۴۷} \times ۵\right) = ۲۸ + (-۰,۶۳) = ۲۷,۳۷$$

میانگین همساز یا هارمونیک

$$HM = HA = \frac{1}{N}\left[\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}+\frac{1}{x_3}+\frac{1}{x_n}\right]^{-1}$$

مثال: میانگین هارمونیک اعداد ۷-۵-۹-۱۱ چقدر است.

$$HM = \frac{1}{4}\left[\frac{1}{7}+\frac{1}{5}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}\right]^{-1} = 7.725$$

سؤال میانگین حسابی ۱۲ = $\bar{x}$ و میانگین هندسی $G=9$ میانگین همساز چقدر است.

$$H_m = \frac{(G)^2}{\bar{x}} = \frac{9^2}{12} = \frac{81}{12} = 6.75$$

در این قسمت بحث میانگین بصورت کامل از شاخص‌ها گفته شد و حال قسمت دوم از شاخص مرکزی میانه

میانه

میانه یعنی وسط، نصف، نیم، نقطه پنجاه درصدی $\frac{n}{2}$

در میانه تکیری اعداد داریم که ممکن است مرتب شده باشد و یا مرتب نشده

تعداد اعداد مرتب نشده سه حالت دارند ۱. فرد ۲. زوج ۳. تکرار

فرد

تعداد اعداد ممکن است فرد باشد مثل ۱۹-۱۸-۱۱-۱۷-۱۲-۳-۹-۵-۴

تعداد اعداد زوج. کار اول آنها را مرتب می‌کنیم از کوچک به بزرگ

۳-۴-۵-۹-۱۱-۱۲-۱۷-۱۸-۱۹

در این حالت ابتدا نگاه می‌کنیم که تکراری نباشد.

سپس عدد وسط می‌شود میانه که در اینجا ۱۱ عدد وسط و میانه است

Subject:
Year. Month. Date.

۸+H

زوج

۳-۴-۵-۹-۱۱-۱۲-۱۷-۱۸-۱۹-۲۵

اگر تعداد اعداد زوج باشه بازنگاه می کنیم اول تکراری نباشه

در این حالت ۲ عدد وسط را باهم جمع می کنیم و تقسیم بر ۲ می کنیم

$$\frac{11+12}{2} = 11,5$$

تکراری

۱۰-۱۵-۱۲-۱۷-۱۲-۱۹-۱۲-۸-۱۲-۲۰-۱۹

اگر عدد تکراری باشه از کوچک به بزرگ آنهارا می نویسیم

x	F	CF
۸	۱	۱
۱۰	۱	۲
۱۲	۴	۶
۱۵	۱	۷
۱۷	۱	۸
۱۹	۲	۱۰
۲۰	۱	۱۱
	$\Sigma f = 11$	

F تعداد باری است که عدد تکرار شده

CF_{10} هم مجموع طبقات قبل

میانه

$$Mn \text{ یا } Md = L + \frac{\frac{n}{2} - cfb}{F} \times i$$

Mn - Md میانه

L_{15} : حد پایین طبقه مورد نظر

n : همان Σf است

b : Back

cf_b : فراوانی تراکمی طبقه قبل (بعضی از کتابها نوشته cf_2)

F : فراوانی طبقه مورد نظر

در اینجا ابتدا cf را بدست می آوریم. سپس $\frac{n}{2}$ را بدست می آوریم که در این جدول عبارت است از $\frac{11}{2} = 5,5$.

حال cf را انتخاب می کنیم. باید طبقه ای را انتخاب کنیم که به $\frac{n}{2}$ نزدیک باشد. اما نکته مهم این که باید عددی انتخاب کنیم که $\frac{n}{2}$ در آن وجود داشته باشد. در جدول فوق ۵,۵ در ۶ هست.

حال فرمول را پری می کنیم

$$Md = L + \frac{\frac{n}{2} - cfb}{F} \times i$$

L عبارت است از حد پایین طبقه مورد نظر

ASEMAN

(۱/۵)

Subject:

Year. Month. Date.

نما

عددی که در جدول توزیع فراوانی بیشترین فراوانی را دارد نما نام دارد

x	f
۲	۱۸
۹	۱۷
۱۲	۱۱
۱۷	۱۵

بعضی مواقع جای x و f جابجا می‌شود که باید دقت بخرج داد.

نما یعنی عددی که بیشتر تکرار شده و نمایان است.

حال اگر فراوانی ۲ عدد مساوی بود اعداد را با هم جمع و تقسیم بر تعدادی کنیم.
مثلا اگر ۲ عدد بود تقسیم بر ۲ و اگر ۳ عدد یا بیشتر بود تقسیم بر ۳ یا بیشتر می‌کنیم.

نما

اگر میانه برابر با ۱۷ باشد و میانگین برابر با ۱۰ باشد نما چند است

$Mo = 3Md - 2\bar{x}$

میانه — میانگین

$Mo = 3 \times 17 - 2 \times 10 = 51 - 20 = 31$

میانگین مرکب

$$\bar{x}_T = \frac{x_1 \times n_1 + x_2 \times n_2 + x_3 \times n_3 \cdots}{\Sigma n}$$

شاخص تغییر پذیری (پراکندگی)

۱- دامنه تغییر

دامنه تغییر همان R است که در جدول توزیع فراوانی بدست آمده.

$$R = \text{بزرگترین عدد} - \text{کوچکترین عدد} + 1$$

۲- انحراف متوسط یا انحراف از میانگین

$$AD = \frac{\sum |x'|}{N} \quad \text{و یا} \quad AD = \frac{\sum |x'|}{n-1}$$

تفاوت ۲ فرمول بالا در مخرج است که وقتی جامعه آماری باشد از مخرج N استفاده می‌کنیم و هر وقت نمونه آماری داشتیم از $N-1$ استفاده می‌کنیم.

در سؤال تستی فرمول داده می‌شود ولی اگر احیانا فرمول نبود و با فرمول مخرج N جواب بدست نیامد فرمول مخرج $N-1$ را هم تست می‌کنیم.

انحراف متوسط برابر است با جمع جبری انحراف نمونه‌ها از میانگین

مثال: انحراف متوسط اعداد ۵-۲-۹-۴ چند است.

x	$\bar{x}$	x'	
۲	۵	-۳	} -۴
۴	۵	-۱	
۵	۵	۰	} ۴
۹	۵	۴	

$$\bar{x} = \frac{۲+۴+۵+۹}{۴} = ۵$$

$$x' = x - \bar{x}$$

نکته: جمع جبری انحراف نمره‌ها از میانگین همیشه صفر می‌شود و این یک قاعده کلی است.

Subject:
Year. Month. Date.

۸٫۵+I

برای حد پایین وقتی عدد هست و صحیح ۵ را از آن کم می‌کنیم و اگر اعشاری باشد ۰٫۵ را کم می‌کنیم
لذا در این مثال از ۱۲ ← ۵ را کم می‌کنیم.

$$Md = 11,5 + \frac{5,5 - 2}{4} = 12,37$$

f فراوانی طبقه مورد نظر است.
این میانه اعداد بود ما میانه جدول هم داریم.

میانه جدول

$$Md = L + \frac{\frac{n}{2} - cf_b}{F}$$

$\frac{n}{2}$ برابر با ۳۸٫۵
در جدول نگاه می‌کنیم ببینیم کدام cf به $\frac{n}{2}$ نزدیکتر است
طبقه مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.

C-L	F	cf	R-L
۴۵-۴۹	۹	۷۷	۴۴٫۵-۴۹٫۵
۴۰-۴۴	۱۱	۶۸	۳۹٫۵-۴۴٫۵
۳۵-۳۹	۱۲	۵۷	۳۴٫۵-۳۹٫۵
۳۰-۳۴	۱۷	۴۵	۲۹٫۵-۳۴٫۵
۲۵-۲۹	۱۵	۲۸	۲۴٫۵-۲۹٫۵
۲۰-۲۴	۱۳	۱۳	۱۹٫۵-۲۴٫۵

$\Sigma f = 77$

نکته:
نکته: نکته:
نگاه به جدول می‌کنیم که ببینیم از بزرگ به کوچک مرتب شده یا از کوچک به بزرگ چون در ترتیب طبقات مهم است.
اگر از کوچک به بزرگ بود طبقه ماقبل می‌شود طبقه بالایی ولی اگر از بزرگ به کوچک بود می‌شود طبقه پایینی.

$$Md = 30 + \frac{38,5 - 28}{17} = 30,61$$

Subject:
Year. Month. Date. ( )

۹+J

حال برای اینکه صفر نشود (چون اگر صفر را در صورت انحراف متوسط گرفتیم جواب صفر می‌شود)

می‌توان از قدر مطلق و یا به توان رساندن استفاده کرد برای اعداد منفی

x	$\bar{x}$	x'	
۲	۵	۱-۳۱	۴
۴	۵	۱-۱۱	
۵	۵	۰	
۹	۵	۴	۴

$$AD = \frac{\sum |x'|}{N} = \frac{۸}{۴} = ۲$$

واریانس

یا SS یا S^2 نشان می‌دهیم

$$SS/S^2 = \frac{\sum x'^2}{N}$$

مثال: واریانس اعداد ۲ و ۴ و ۵ و ۹ چقدر است

x	$\bar{x}$	x'	x'^2
۲	۵	-۳	۹
۴	۵	-۱	۱
۵	۵	۰	۰
۹	۵	۴	۱۶

$$= \frac{۲۶}{۴} = ۶,۵$$

اعداد منفی بتوان بر سر منفی از بین می‌رود

ASEMAN

انحراف استاندارد یا انحراف معیار

$$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{6,5} = 2,54$$

نکته: گاهی اوقات سؤال بصورت توصیفی است مثلا

مجموع مجزور انحراف نمره ها از میانگین را واریانس می نامیم.

$$SS = S^2 = \frac{\Sigma x'^2}{N}$$

جذر یا ریشه دوم انحراف نمره ها از میانگین را انحراف استاندارد می نامیم

$$S = \sqrt{S^2}$$

مجموع قدر مطلق انحراف نمره ها از میانگین را انحراف متوسط می نامیم.

$$AD = \frac{\Sigma |x'|}{N}$$

نکته: وضعیت میانگین نسبت به ٤ عمل اصلی حساس است ولی انحراف معیار و واریانس نسبت به ضرب حساس است.

مثال: در توزیعی میانگین برابر با $\bar{x} = 13$، انحراف معیار $S = 6$ و واریانس $S^2 = 36$ است. اگر به داده های این توزیع عدد ثابت ٤ را اضافه کنیم چه تغییراتی ایجاد می شود

$$\bar{x} = 13 + 4 = 17 \qquad S = 6 \qquad S^2 = 36$$

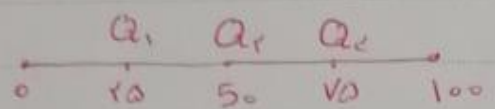
میانگین نسبت به جمع حساس بود ولی انحراف معیار و واریانس تغییری نکرد.

Subject:
Year. Month. Date.

نقاط درصدی

نقاط درصدی به چارک (صدک) و دهک تقسیم می‌شود.

چارک



که عبارتند از:

$Q_1 = \frac{۲۵}{۱۰۰}$ چارک اول

$Q_2 = \frac{۵۰}{۱۰۰}$ چارک دوم

$Q_3 = \frac{۷۵}{۱۰۰}$ چارک سوم

با توجه به توضیحات بالا خود میانه یک چارک است و چارک دوم حساب می‌شود.

سؤال: میانه با کدام نقاط یکی است Q_1 ✓Q_2 Q_3 Q_4

دهک

که عبارتند از: ۹ دهک

$D_1 = \frac{۱۰}{۱۰۰} = ٪۱۰$ دهک اول

$D_2 = \frac{۲۰}{۱۰۰} = ٪۲۰$ " دوم

$D_3 = \frac{۳۰}{۱۰۰} = ٪۳۰$ " سوم

$D_4 = \frac{۴۰}{۱۰۰} = ٪۴۰$ " چهارم

$D_5 = \frac{۵۰}{۱۰۰} = ٪۵۰$ " پنجم

$D_6 = \frac{۶۰}{۱۰۰} = ٪۶۰$ " ششم

$D_7 = \frac{۷۰}{۱۰۰} = ٪۷۰$ " هفتم

$D_8 = \frac{۸۰}{۱۰۰} = ٪۸۰$ " هشتم

$D_9 = \frac{۹۰}{۱۰۰} = ٪۹۰$ " نهم

C-L	F	cf	R-L
۴۵-۴۹	۹	۷۷	۴۴,۵-۴۹,۵
۴۰-۴۴	۱۱	۶۸	۳۹,۵-۴۴,۵
۳۵-۳۹	۱۲	۵۷	۳۴,۵-۳۹,۵
۳۰-۳۴	۱۷	۴۵	۲۹,۵-۳۴,۵
۲۵-۲۹	۱۵	۲۸	۲۴,۵-۲۹,۵
۲۰-۲۴	۱۳	۱۳	۱۹,۵-۲۴,۵
	Σf=۷۷		

در اینجا تفاوت در Px بجای N است

$$Px = L + \left(\frac{Px - cfb}{F} i\right)$$

$$Q_3 = \frac{۷۵}{۱۰۰} \times ۷۷ = ۵۷,۷۵$$

$$۳۹,۵ + \frac{۵۷,۷۵ - ۵۷}{۱۱} \times ۵ = ۳۹,۱$$

$$Q_1 = \frac{۲۵}{۱۰۰} \times ۷۷ = ۱۹,۲۵$$

$$۲۴,۵ + \frac{۱۹,۲۵ - ۱۳}{۱۵} \times ۵ = ۲۴,۵۵$$

$$D_9 = \frac{۹۰}{۱۰۰} \times ۷۷ = ۶۹,۳$$

$$۴۴,۵ + \frac{۶۹,۳ - ۶۸}{۹} \times ۵ = ۴۵,۲$$

$$D_1 = \frac{۱۰}{۱۰۰} \times ۷۷ = ۷,۷$$

$$۱۹,۵ + \frac{۷,۷ - ۰}{۱۳} \times ۵ = ۲۲,۴۵$$

اول Px را برابر می آوریم که برابر است با مقدار هر نقطه ضربدر Σf.
لذا در Q_3 برابر با ۵۷,۷۵ شده.
به جدول نگاه می کنیم و طبقه ای که به این نزدیک است و آنرا در برگیرد پیدا می کنیم.
در cf عدد را انتخاب کرده و همان طبقه می شود که در اینجا ۶۸ شد
حال در فرمول L کمترین مرز پایین این طبقه که ۳۹,۵ است جایگزین
بعد cfb که می شود فراوانی تراکمی طبقه قبل که اینجا از بزرگ به کوچک است و
میشود طبقه پایین ۵۷.
F هم که فراوانی همان طبقه می شود و آخر i که فاصله طبقات است که ۵
است.

ASEMAN

Subject:
Year. Month. Date.

تصحیح شپرد

اگر در جدول توزیع فراوانی تعداد طبقات کمتر از ۱۲ باشد یک اختلافی بوجود می‌آید که برای محاسبه آن از تصحیح شپرد استفاده می‌کنیم:

$$SC = \sqrt{S^2 - \frac{i^2}{12}}$$

سؤال: واریانسی برابر با ۹ و فاصله طبقات ۵ تصحیح شپرد چقدر می‌شود؟

$$SC = \sqrt{9 - \frac{5^2}{12}} = \sqrt{9 - \frac{25}{12}} \cdot 2,63$$

اگر واریانس داده بود خودش می‌شود S^2

اگر انحراف معیار داده بود می‌شود S که زیر رادیکال نمی‌توان ۲ می‌رسانیم

ضریب پراکندگی { نسبی / درصدی

بعضی مواقع ما بیش از ۳ انحراف استاندارد داریم یا بهتر است بگوییم چند انحراف که برای بدست آوردن میزان اختلاف آنها از ضریب پراکندگی استفاده می‌کنیم

نسبی $CV = \frac{S}{\bar{x}}$ درصدی $CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100$

سؤال: برای محاسبه میزان تفاوت انحراف استاندارد از چه ضریبی استفاده می‌شود؟
ضریب پراکندگی

قد | $\bar{x}$ ۱۹۰ | S ۱۳

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{13}{190}$$

وزن | $\bar{x}$ ۸۰ | S^2 ۲۵

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} = \frac{5}{80}$$

اینجا یکی هست که چند آنالیز گیریم که S بشود.

ASEMAN

Subject:
Year. Month. Date. ( )

دامنه چارکی $Q_3 - Q_1$

انحراف چارکی $\frac{Q_3 - Q_1}{۲}$

انحراف دهکی $D_9 - D_1$

سوال: دراعداد زیر دامنه چارکی و انحراف چارکی راحاسبه کنید

۷-۱۰-۱۵-۸-۹-۱۸-۲۰

ابتدا مرتب می کنیم از کوچک به بزرگ

۷-۸-۹-۱۰-۱۵-۱۸-۲۰

برای بدست آوردن دامنه چارکی وانحراف چارکی نقاط Q_1 و Q_3 رامی خواهیم

یک راه سریع برای جواب وجود دارد که ابتدا میانه را بدست می آوریم.
در اینجا تعداد اعداد فرد است ومیانه می شود عدد وسط، ۱۰

حالا نقطه Q_1 که ۲۵٪ است می شود میانه بین ۷ تا ۱۰ که عبارت است از:

$$\frac{۸+۹}{۲} = ۸,۵ = Q_1$$

نقطه Q_3 که ۷۵٪ است می شود میانه بین ۱۰ الی ۲۰

$$\frac{۱۵+۱۸}{۲} = ۱۶,۵ = Q_3$$

$$\text{دامنه چارکی} = Q_3 - Q_1 = ۱۶,۵ - ۸,۵ = ۸$$

$$\text{انحراف چارکی} = \frac{Q_3 - Q_1}{۲} = \frac{۸}{۲} = ۴$$

نمره استاندارد

نمره استاندارد در برابر نمره خام قرار دارد.

برای مثال در یک کلاس با تعداد افراد مشخص نمره فردی ۲۰ شده است. این نمره خام است. حال اگر ارزش واقعی نمره‌ای را بخواهیم باید نمره استاندارد را بدست آوریم. نمره استاندارد وضعیت آن نمره نسبت به میانگین مشخص می‌شود.

نمرات استاندارد قالبهایی دارد که اعداد را در آن گذاشته و بدست می‌آوریم. مهمترین و اساسی‌ترین قالب Z است.

$$Z = \begin{bmatrix} \bar{x} & 0 \\ s & 1 \end{bmatrix} \qquad z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

دامنه بین ۳+ و ۳- است

مثال: در کلاس درس آمار توصیفی نمره دانشجویی ۱۴ شده است. میانگین و انحراف استاندارد این کلاس چند است.

$$\frac{14 - 17}{2} = \frac{-3}{2} = -1,5$$

میانگین ۱۷ بوده و نمره از میانگین کمتر شده پس انحراف استاندارد منفی می‌شود.

T نمک کال

$T = 10Z + 50$

برای سؤال بالا

$(10 \times -1,5) + 50 = -15 + 50 = 35$

یعنی رتبه از ۱۰۰ شده ۳۵

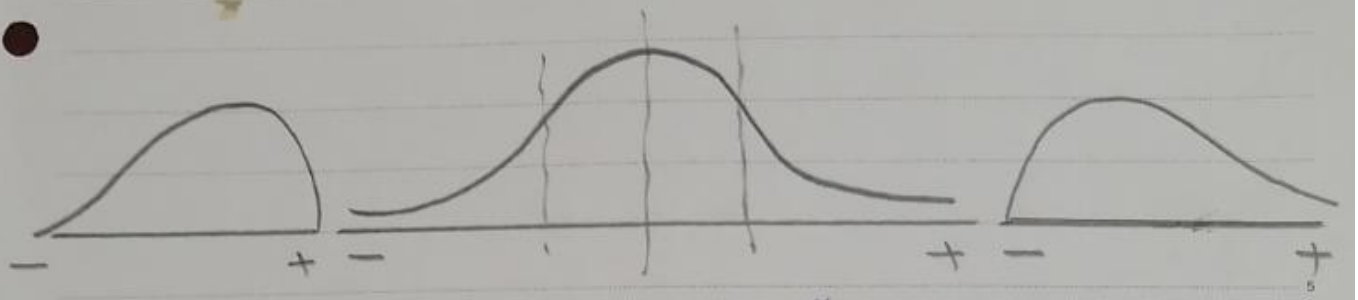
عدد کنار T انحراف معیار است و ۵۰ میانگین

دامنه اعداد T نمک کال بین ۲۰ تا ۸۰ است.

سؤال: در فرمول T کال انحراف معیار چقدر است؟ ۱۰

Subject:
Year. Month. Date.

۱۳+۷



کشیدگی به سمت راست میانگین - میانه - نما کشیدگی به سمت چپ

شاخص مرکزی برای مشخص کردن یک نقطه است.

شاخص پراکندگی برای بقیه نقاط است

درحالت میانه - میانگین و نما حد وسط است و بصورت پیش فرض صفر است

در توزیع نرمال هر ۳ میانه، میانگین و نما مساوی است. مثلا اگر در سوال در توزیع نرمال میانگین ۱۵ داده شده بود میانه و نما هم ۱۵ است.

میانه = نما = میانگین

در کشیدگی به سمت + میانگین > میانه > نما

در کشیدگی به سمت - میانگین < میانه < نما

میانگین ۱۹ - میانه ۱۷ و نما ۱۵، توزیع را مشخص کنید؟ توزیع مثبت و یا کشیدگی به سمت راست است

Subject:
Year. Month. Date.

۱۴+O

IQ بینه و IQ وکسلر

IQ بینه = ۱۶Z + ۱۰۰

دامنه IQ بینه بین ۵۲ تا ۱۴۸ است و

IQ وکسلر = ۱۵Z + ۱۰۰

دامنه IQ وکسلر بین ۵۵ تا ۱۴۵ است.

S.A.S و C.EEB

S.A.S
C.EEB
} → ۱۰۰Z + ۵۰

دامنه بین ۲۰۰ تا ۸۰۰

گانه 9S

S_9 = ۲Z + ۵

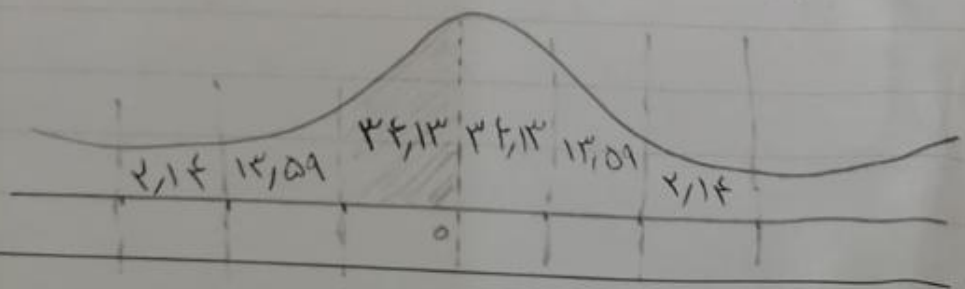
دامنه بین ۱ تا ۹

کنکور ایران

کنکور ایران = ۲۰۰۰Z + ۵۰۰۰

دامنه ندارد.

سؤالات: سؤالات این انحرافات درباره جایگزین کردن Z می آید و جایگاه انحراف معیار و میانگین در هرکدام از اعداد و فرمولها



ASEMAN

همبستگی

از لحاظ مفهوم یعنی رابطه
وجود رابطه بین ۲ یا چند متغیر یا عامل

اگر بخواهیم بفهمیم همبستگی هست یا نه ۳ مدل دارد.
- مثبت مستقیم
- منفی معکوس
- خنثی

مستقیم - مثبت

افزایش یکی باعث افزایش دیگری و بالعکس

مثلا بررسی رابطه بین ورزش و سلامتی و یا بررسی رابطه بین هوش و پیشرفت تحصیلی

معکوس - منفی

افزایش یکی باعث کاهش دیگری و بالعکس

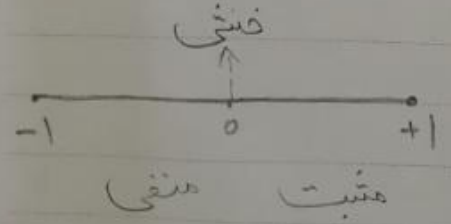
بررسی رابطه بین ورزش و بیماری

خنثی

فاقد رابطه است.

مثلا رابطه بین کف پا و پیشرفت تحصیلی. اصلا رابطه ای وجود ندارد و می گوییم فاقد رابطه

ضریب همبستگی بین ۱- تا ۱+ است



برای اندازه گیری به ابزاری نیاز داریم که اسمش ضریب همبستگی است.

مثلا ۷، جهت: مثبت و منفی بودن را نشان می دهد.
شدت: ارزش خود عدد است.

برای تحلیل داده ها نیاز به ابزار داریم که اینها نرم افزارهایی هستند که وجود دارد.

این نرم افزارها عبارتند از: پیرسون مقیاس بسی - فاصله ای

اسپیرمن مقیاس رتبه ای

فای مقیاس اسمی

در رشته ما پیرسون معتبرترین است.

ضریب همبستگی { دو رشته ای نقطه ای / دو رشته ای

از اسمشان هم پیداست، ۲ متغیره هستند.

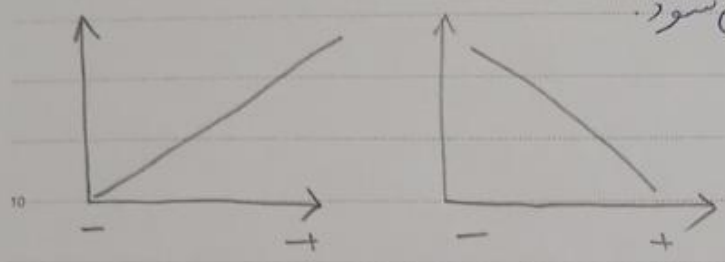
{ فاصله ای / اسمی } دو وجهی - ساختگی مثل سواد - بی سواد، ساختگی

{ فاصله ای / اسمی } دو وجهی - واقعی مثل زن و مرد، دو وجهی واقعی

عموما بین متغیرها صفر و ۱- و ۱+ بوجود نمی آید، چون متغیرهای مزاحم وجود دارد.

نمودار پراکنش

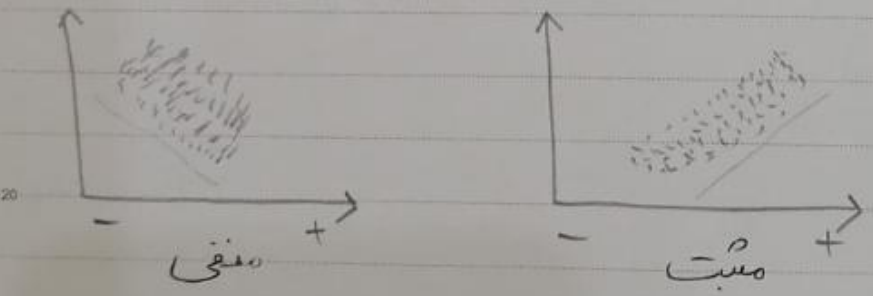
★ کامل یعنی نقاط هیچگونه انحرافی در بین آنها نیست و تشکیل یک خط واحد می دهند.
ولی همیشه بین ۱+ و ۱- نمی شود.



(۱)

گفتیم که ۱+ و ۱- نمی شود و یک خط واحد است مثلا ۰/۷+

★ پراکنش بصورت کامل نیست و بصورت نسبی است.
به دو صورت مثبت و منفی هم داریم.



(۲)

خط رگریسون

خط رگریسون یا خط پیش بینی خطی که نگاه می کند که فاصله بین متغیرها تا خط را نشان دهد.

در نمودار خطی مثل شکل اول مماس می شود ولی در پراکنش مماس نمی شود

Subject:
Year. Month. Date.

۱۶+Q

در دوجهی ساختگی می‌توان نسبتهای متفاوت و دلخواه داد

سواد { کم سواد / بی‌سواد } { سیکل / لیسانس } و ...

اما در دوجهی واقعی برای هر ۲ طرف گوینده و شنونده یک مفهوم دارد ولی اگر چند مفهوم پیدا کند ساختگی می‌شود.

ضریب تعیین

ضریب تعیین = ضریب همبستگی ^{۲} × ۱۰۰

مثال: ضریب همبستگی ۰/۷

$= ۰/۷^{۲} \times ۱۰۰ = ۴۹$

اگر ضریب همبستگی ۱+ یا منفی ۱ باشد ضریب تعیین ۱۰۰ و اگر صفر باشد صفر می‌شود.

ASEMAN

برای اندازه گیری به ابزاری نیاز داریم که اسمش ضریب همبستگی است.

مثلا ۷، جهت: مثبت و منفی بودن را نشان می دهد.
شدت: ارزش خود عدد است.

برای تحلیل داده ها نیاز به ابزار داریم که اینها نرم افزارهایی هستند که وجود دارد.

این نرم افزارها عبارتند از: پیرسون مقیاس بسی - فاصله ای

اسپیرمن مقیاس رتبه ای

فای مقیاس اسمی

در رشته ما پیرسون معتبرترین است.

ضریب همبستگی { دو رشته ای نقطه ای / دو رشته ای

از اسمشان هم پیداست، ۲ متغیره هستند.

{ فاصله ای / اسمی } دو وجهی - ساختگی مثل سواد - بی سواد، ساختگی

{ فاصله ای / اسمی } دو وجهی - واقعی مثل زن و مرد، دو وجهی واقعی

متغیرها به ۲ دسته تقسیم می شوند ۱- مستقل ۲- وابسته

۱- متغیر مستقل: متغیر عامل یا تاثیر گزار IV Independent Variable
این متغیر قابل دستکاری است.

۲- متغیر وابسته: متغیر معلول یا تاثیرپذیر DV Dependent Variable
این متغیر وابسته به متغیر مستقل است.

مثال: بررسی رابطه بین تاب آوری و رضایت از زندگی دانشجویان
هرچه تاب آوری بالا رود میزان رضایت بیشتر می شود و بلعکس.
لذا تاب آوری متغیر مستقل و رضایت وابسته.

نکته: متغیرها مهمترین رکن حوزه تحقیق هستند، چون اگر حذف شوند جمله معنا ندارد.

☆ متغیر گسسته و پیوسته: هر ۲ متغیر مستقل و وابسته می توانند گسسته و پیوسته باشند

گسسته: یعنی بین ۲ عدد متوالی عدد نمی گیرد. مثلا تعداد اعضای یک کلاس ۳۰
کلاس دیگر ۳۱ است و ما تعداد ۳۰/۵ نداریم

پیوسته: اعشار پذیر است.

☆ متغیر کمی و کیفی: هر ۲ متغیر مستقل و وابسته می توانند کمی یا کیفی باشند.

کمی: که با اعداد نشان می دهیم

کیفی: با صفات توصیف می کنیم.

مثلا در مورد هوش بصورت کمی ضریب هوشی ۹۰، ۱۰۰ و یا بصورت کیفی باهوش، تیزهوش

ASEMAN

Subject:
Year. Month. Date. ( )

۱۰+K

سؤال: همان سؤال قبل با تفاوت عدد ثابت ۴ ضرب می‌شود.

$\bar{x} = ۱۳ \times ۴ = ۵۲$

$S = ۶ \times ۴ = ۲۴$

$S^۲ = ۳۶ \times ۴^۲ = ۵۷۶$

نکته: در بدست آوردن $S^۲$ اگر عدد ثابت ضرب شده، ابتدا عدد ثابت را بتوان توان ۲ رساند و بعد ضرب می‌کنیم.

سؤال: همین سؤال قبل با تفاوت جمع و ضرب در عدد ثابت ۵

$\bar{x} = ۱۳ + ۵ = ۱۸$ $\quad ۱۳ \times ۵ = ۶۵$

$S \quad ۶$ $\quad ۶ \times ۵ = ۳۰$

$S^2 \quad ۳۶$ $\quad ۳۶ \times ۵^۲ = ۹۰۰$

حال اگر تقسیم و تفریق هم بود به همین صورت عمل می‌کنیم.

ASEMAN

Subject:
Year. Month. Date. ( )

۱۲+۳

جمع بندی مبحث شاخص‌ها

مرکزی	تغییرپذیری	
میانگین	انحراف معیار	مقیاس هر۲ خاصه‌ای و نسبی - پراعتبارترین
میانه	انحراف چارکی	مقیاس میانه رتبه‌ای و مقیاس انحراف چارکی خاصه‌ای
نما / مد	دامنه تغییر	مقیاس هر۲ اسمی

میانگین و انحراف معیار هروقت بخواهیم ارزش تک‌تک داده‌ها را لحاظ کنیم

میانه و انحراف چارکی وقتی که داده‌های ما دارای کشیدگی، چولگی و یا ناهنجاری از میانه در شاخص مرکزی و انحراف چارکی در پراکندگی استفاده می‌کنیم.

نما / مد و دامنه تغییر برای توصیف سریع داده‌ها

ASEMAN